Paskaita 15

Vandenilis: spektras

Tikslai. *Ankstesnėje, 14-ojoje paskaitoje, įrodėme, kad vandenilio hamiltonianas H savijungis, jo spektras yra intervalo $[-\mathrm{Ry}, \infty)$ poaibis ir apima $[0, \infty)$, o kiekvienas neigiamas spektro taškas yra tikrinė vertė. Rasime šias tikrines vertes, įrodysime jų kartotinumus ir palyginsime perėjimus tarp jų su Balmerio linijomis.*

- Sudaryti surištųjų būsenų, kurių energija $-\mathrm{Ry}/n^2$, tikrinius vektorius.
- Įrodyti, kad jų tikrinių poerdvių dimensija lygi tiksliai n^2.
- Apskaičiuoti Balmerio linijų bangos ilgius ir atskirti posūkių lemiamą išsigimimą nuo papildomo išsigimimo.

15.1 Surištosios būsenos

Ankstesnėje, 14-ojoje paskaitoje, įrodėme vandenilio hamiltoniano savijungumą (Teorema 14.2) ir gavome

$$H = H_0 - \frac{C}{|x|} \text{ srityje } D(H) = D(H_0), \qquad a_0 = \frac{\hbar^2}{mC}, \qquad \mathrm{Ry} = \frac{\hbar^2}{2ma_0^2} \approx 13.61\,\mathrm{eV},$$

taip pat įrodydami kitus šiai paskaitai reikalingus teiginius. Kiekvienas srities $D(H_0)$ vektorius yra aprėžta tolydžioji funkcija (Lema 14.1). Aprėžta tolydžioji funkcija ψ, kuri yra kvadratiškai integruojama, du kartus tolydžiai diferencijuojama srityje $x \neq 0$, turi ten aprėžtas pirmąsias dalines išvestines ir kvadratiškai integruojamą $\Delta\psi$, priklauso sričiai $D(H_0)$ ir tenkina $H_0\psi = -(\hbar^2/2m)\Delta\psi$ (Lema 14.3). Kiekvienam $\psi \in D(H)$ galioja $\langle\psi, H\psi\rangle \geq -\mathrm{Ry}\,\|\psi\|^2$. Funkcija $\psi_1(x) = e^{-|x|/a_0}$ yra tikrinės vertės $-\mathrm{Ry}$ tikrinis vektorius (Teorema 14.4). Operatoriaus H esminis spektras yra $[0, \infty)$. Kiekvienas spektro $\sigma(H)$ taškas žemiau 0 yra tikrinė vertė, priklausanti $\sigma_{\mathrm{d}}(H)$ (Teiginys 14.5 ir teorema 14.7). Visos tikrinės vertės neigiamos (Teiginys 14.8). Lieka rasti tikrines vertes ir jų tikrinius vektorius.

Surištųjų būsenų sudarymas

Žemiau 0 ieškosime Teiginio 13.11 pavidalo tikrinių vektorių. Kai $p \in \mathcal{V}_l$, funkcija $\psi = u(|x|)p(x)/|x|^{l+1}$ tenkina $-(\hbar^2/2m)\Delta\psi + V\psi = E\psi$ srityje $x \neq 0$, jei $H_l u = Eu$ su potencialu $V(r) = -C/r$ radialiojoje taisyklėje H_l. Užrašykime $E = -\hbar^2\eta^2/2m$, kai $\eta > 0$. Toli nuo centro lygtis artima $u'' = \eta^2 u$, kurios slopstantis sprendinys yra $e^{-\eta r}$. Prie taško 0 išcentrinis narys duoda $u \approx r^{l+1}$. Todėl imkime

$$u(r) = r^{l+1}e^{-\eta r}v(r).$$

Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę

$$\frac{u''}{r^{l+1}e^{-\eta r}} = v'' + 2\Big(\frac{l+1}{r} - \eta\Big)v' + \Big(\frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2\eta(l+1)}{r} + \eta^2\Big)v.$$

Padaliję lygtį $H_l u = Eu$ iš $-\hbar^2/2m$ ir pritaikę $2mC/\hbar^2 = 2/a_0$, gauname $u'' = (l(l+1)/r^2 - 2/a_0 r + \eta^2)u$. Taigi $H_l u = Eu$ tiksliai tada, kai

$$rv'' + 2(l+1-\eta r)v' + 2\Big(\frac{1}{a_0} - \eta(l+1)\Big)v = 0. \tag{15.1}$$

Eilutei $v = \sum_k c_k r^k$ koeficientas prie r^k duoda

$$(k+1)(k+2l+2)\,c_{k+1} = 2\Big(\eta(k+l+1) - \frac{1}{a_0}\Big)c_k. \tag{15.2}$$

Eilutė baigiasi ties laipsniu n_r tiksliai tada, kai $\eta(n_\mathrm{r}+l+1) = 1/a_0$. Tuomet $\eta = 1/na_0$ su *pagrindiniu kvantiniu skaičiumi* $n = n_\mathrm{r}+l+1$ ir $E = -\hbar^2/2mn^2a_0^2 = -\mathrm{Ry}/n^2$. Eilutė turi baigtis: Teoremos 15.4 įrodymo ketvirtasis žingsnis rodo, kad nesibaigianti eilutė auga taip greitai, kad funkcija u nėra kvadratiškai integruojama.

Teorema 15.1 (Vandenilio lygmenys). *Tegul $n \ge 1$ ir $0 \le l \le n-1$ yra sveikieji skaičiai. Tegul $v(r) = \sum_{k=0}^{n-l-1} c_k r^k$, kur*

$$c_0 = 1, \qquad c_{k+1} = \frac{2(k+l+1-n)}{(k+1)(k+2l+2)\,na_0}\,c_k.$$

Kiekvienam $p \in \mathcal{V}_l$ funkcija $\psi(x) = p(x)\,v(|x|)\,e^{-|x|/na_0}$ priklauso sričiai $D(H)$ ir

$$H\psi = -\frac{\mathrm{Ry}}{n^2}\,\psi.$$

Operatoriaus H tikrinio poerdvio, atitinkančio $-\mathrm{Ry}/n^2$, dimensija ne mažesnė kaip n^2.

Įrodymas.

1. *Radialioji lygtis.* Tegul $\eta = 1/na_0$. Tada $\eta(k+l+1) - 1/a_0 = (k+l+1-n)/na_0$. Apibrėžkime $c_k = 0$, kai $k \ge n-l$. Koeficientai c_k tenkina rekursiją (15.2) kiekvienam $k \ge 0$, nes kai $k = n-l-1$, jos dešinioji pusė lygi nuliui. Taigi polinomas v tenkina lygtį (15.1) prie kiekvieno r laipsnio, o funkcijai $u = r^{l+1}e^{-\eta r}v$ galioja $H_l u = -(\mathrm{Ry}/n^2)u$.
2. *Tikrinis vektorius.* Kadangi $\psi = up/r^{l+1}$, pagal Teiginį 13.11 gauname $-(\hbar^2/2m)\Delta\psi = -(V + \mathrm{Ry}/n^2)\psi$ srityje $x \ne 0$. Funkcija ψ yra kintamųjų x ir $|x|$ polinomas, padaugintas iš $e^{-|x|/na_0}$. Ji aprėžta, tolydi ir kvadratiškai integruojama. Srityje $x \ne 0$ ji glodi, o jos pirmosios dalinės išvestinės aprėžtos, nes $\partial_j |x| = x_j/|x|$ aprėžta. Galiausiai $V\psi$ kvadratiškai integruojama, nes funkcija ψ aprėžta ir kvadratiškai integruojama, o $|x|^{-2}$ integruojama taško 0 aplinkoje. Todėl ir $\Delta\psi$ kvadratiškai integruojama. Pagal Lemą 14.3 turime $\psi \in D(H_0) = D(H)$ ir $H_0\psi = -(\hbar^2/2m)\Delta\psi$. Taigi $H\psi = -(\mathrm{Ry}/n^2)\psi$.
3. *Dimensija.* Kiekvienos erdvės $\mathcal{V}_l$ dimensija yra $2l+1$ (§ 13.4). Tegul $\varphi_l = p_l v_l e^{-|x|/na_0}$, kur $p_l \in \mathcal{V}_l$, o v_l – indeksą l atitinkantis polinomas. Tarkime, $\sum_{l=0}^{n-1} \varphi_l = 0$. Srityje $x \ne 0$ operatoriai L_j komutuoja su daugyba iš dydžio $|x|$ funkcijų (Teiginys 13.4). Kadangi $L^2 p_l = \hbar^2 l(l+1)p_l$, gauname $L^2\varphi_l = \hbar^2 l(l+1)\varphi_l$. Sumai pritaikę operatorių $L^2 - \hbar^2 l'(l'+1)$ sandaugą per $l' \ne l$, gauname φ_l, padaugintą iš skaičiaus, nelygaus 0, nes dydžiai $l(l+1)$ skirtingi. Taigi $\varphi_l = 0$. Kadangi $v_l(0) = 1$, turime $v_l \ne 0$ taško 0 aplinkoje. Todėl polinomas p_l lygus nuliui taško 0 aplinkoje. Vadinasi, polinomas p_l lygus 0. Taigi dimensija ne mažesnė kaip $\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$. ∎

Pavyzdys 15.2 (Lygmuo $n = 2$). Kai $n = 2$ ir $l = 0$, Teoremos 15.1 rekursija duoda $c_1 = -c_0/2a_0$, todėl $v = 1 - r/2a_0$. Kai $n = 2$ ir $l = 1$, eilutė nutrūksta iš karto, todėl $v = 1$. Taigi

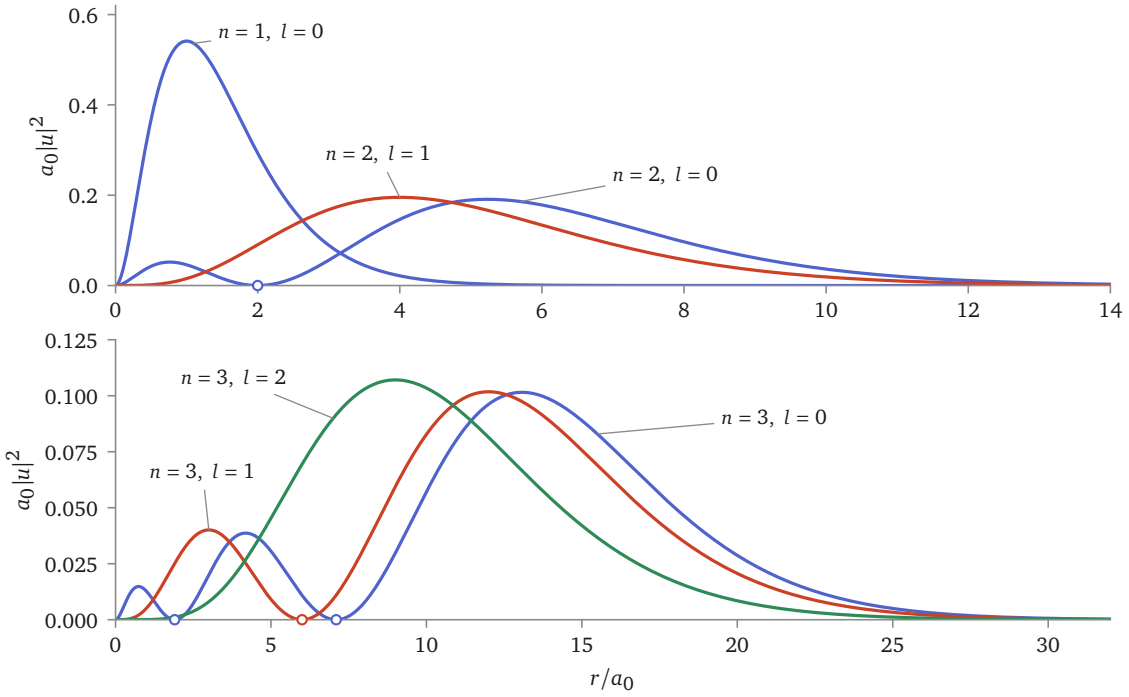
lygmeniui $-\mathrm{Ry}/4$ priklauso

$$\Big(1-\frac{|x|}{2a_0}\Big)e^{-|x|/2a_0} \quad \text{ir} \quad x_j e^{-|x|/2a_0}, \quad j=1,2,3.$$

Pirmoji funkcija lygi nuliui sferoje $|x|=2a_0$. Šios keturios funkcijos duoda Teoremos 15.1 įvertį $n^2=4$.

Kai $n=1$, turime $v=1$ ir $\psi=\psi_1$ iš Teoremos 14.4. Polinomai v yra Lagero polinomai (Teschl, (10.65)).

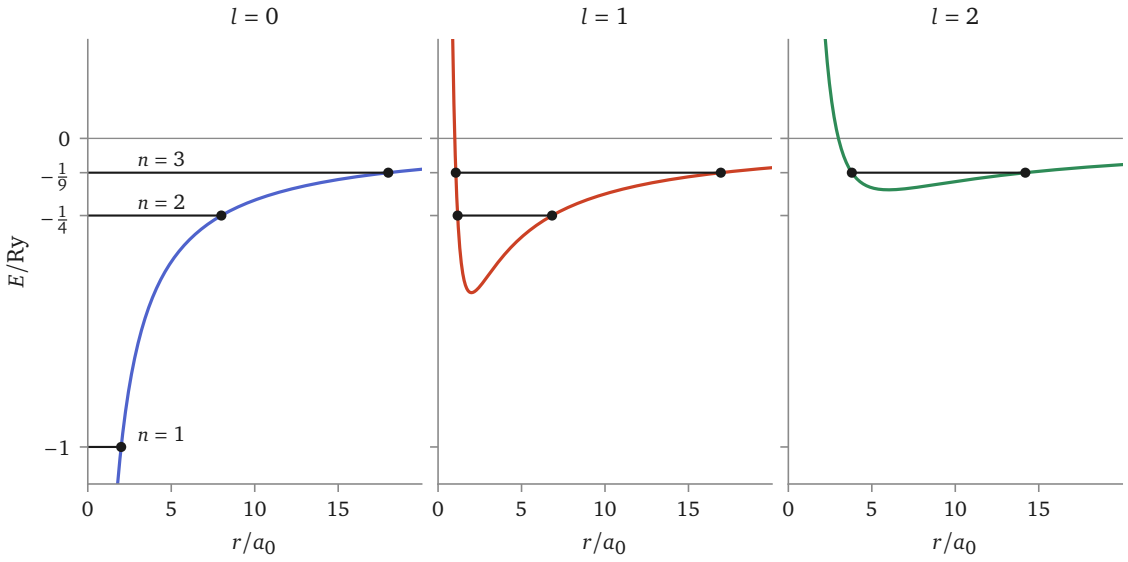
Normuokime funkciją $u=r^{l+1}e^{-r/na_0}v$ taip, kad $\int_0^\infty |u|^2\,\mathrm{d}r=1$, ir sferoje normuokime $Y=p/r^l$. Tada būsena $\psi=(u/r)Y$ yra vienetinis vektorius, o $\int_{a_1}^{b_1}|u|^2\,\mathrm{d}r$ yra tikimybė, kad spindulio $|x|$ matavimo rezultatas priklauso intervalui (a_1,b_1), kaip § 13.4. Kai $n=1$, tai Pavyzdys 13.9 su $a=a_0$, todėl ten rastos tikimybės 0.323 ir 0.439 yra būsenos, kurią atitinka ψ_1, tikimybės. Funkcijas $|u|^2$, kai $n\le 3$, su rekursijos polinomais v vaizduoja 15.1 pav. Funkcijos v nulis, kai $r>0$, yra *mazginė sfera*: tikrinis vektorius lygus nuliui visoje sferoje. Būsena, kuriai $n=2$ ir $l=0$, turi Pavyzdžio 15.2 mazginę sferą $|x|=2a_0$.



15.1 pav.: Bedimensio spindulio r/a_0 tankis $a_0\,|u|^2$ lygmenims $n=1,2$ (viršuje) ir $n=3$ (apačioje), kiekvienam l – viena spalva. Plotas po kreive tarp dviejų spindulių yra to sluoksnio tikimybė. Tuščiaviduris žymuo yra mazginė sfera. Kreivė rodo šį spindulio tankį, o ne erdvinį tankį $|\psi|^2$: kai $l=0$, kreivė taške $r=0$ lygi nuliui, o erdvinis tankis – ne.

Teiginio 13.11 radialioji taisyklė H_l yra dalelės pustiesėje su potencialu $\hbar^2 l(l+1)/2mr^2-C/r$ taisyklė. Šis potencialas lygus $\mathrm{Ry}\,\big(l(l+1)a_0^2/r^2-2a_0/r\big)$. Paveiksle 15.2 jis nubrėžtas, kai $l=0,1,2$, kartu su Teoremos 15.1 lygmenimis. Kai $l=0$, potencialas centre artėja prie $-\infty$. Kai $l\ge 1$, dėl išcentrinio nario jis ten artėja prie $+\infty$. Paveikslo dalyje, atitinkančioje l, parodyti lygmenys su $n\ge l+1$, kuriems pagal Teoremą 15.1 priklauso šio l būsenos. Tai,

kad kitiems lygmenims tokių būsenų nėra, išplaukia iš eilutės nutrūkimo, o įrodo tai toliau pateikta Teorema 15.4.



15.2 pav.: Radialiosios taisyklės potencialas $l(l+1)(a_0/r)^2 - 2a_0/r$ vienetais Ry, priklausomai nuo bedimensio spindulio r/a_0, kai $l = 0, 1, 2$, kiekvienam – atskira paveikslo dalis, Paveikslo 15.1 spalvomis. Horizontali atkarpa yra lygmuo $-1/n^2$, kai $n \le 3$ ir $n \ge l+1$, nubrėžtas ten, kur jis yra virš kreivės, o taškas yra apsisukimo taškas. Kai $l = 0$, atkarpa siekia centrą. Užrašai paveikslo dalyje, atitinkančioje $l = 0$, kurioje nubrėžti visi lygmenys, nurodo lygmenis.

Klasikinė dalelė, kurios energija $-\mathrm{Ry}/n^2$, o judesio kiekio momento kvadratas $\hbar^2 l(l+1)$, juda tik ten, kur lygmuo yra virš kreivės. Kai $l \ge 1$, ji apsisuka ties spinduliais $a_0\bigl(n^2 \pm n\sqrt{n^2 - l(l+1)}\bigr)$, o kai $l = 0$, ji lieka srityje $0 < r \le 2n^2 a_0$. Kiekvienas Paveikslo 15.1 tankis didžiausias šioje savo n ir l srityje ir už jos nelygus nuliui, kaip osciliatoriaus atveju Paveiksle 8.1. Kai $n = 1$, Pavyzdžio 13.9 pirmykštė funkcija duoda $\mathrm{Prob}(|x| > 2a_0) = 13e^{-4} \approx 0.238$ būsenoje, kurią atitinka ψ_1.

Pilnumas ir kartotinumas

Teorema 15.1 kiekviename lygmenyje $-\mathrm{Ry}/n^2$ sudaro vieno pavidalo tikrinius vektorius $p(x)v(|x|)e^{-|x|/na_0}$, kur $p \in \mathcal{V}_l$, taigi bent n^2 nepriklausomų. Ji neparodo, kad kiekvienas tikrinis vektorius yra šių vektorių tiesinis darinys, nei kad joks kitas neigiamas skaičius nėra tikrinė vertė. Skaičius, lygius 0 ar didesnius, jau pašalina Teiginys 14.8. Abu likusius teiginius įrodo toliau pateikta Teorema 15.4. Tegul ψ yra operatoriaus H tikrinis vektorius. Pagal Lemą 14.1 funkcija ψ tolydi. Kai $p \in \mathcal{V}_l$, jos *radialusis koeficientas* pagal p yra

$$u_p(r) = r \int_{S^2} \overline{p(\hat{x})}\, \psi(r\hat{x})\, \mathrm{d}\Omega(\hat{x}), \qquad r > 0,$$

kur $\hat{x}$ perbėga vienetinę sferą S^2, kurios ploto elementas $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\varphi$ (§ 13.4). Radialusis koeficientas u_p antitiesiškai priklauso nuo p. Analizės lema tikrinės vertės lygtį pavers koeficiento u_p radialiąja lygtimi. Faktas apie polinomus parodys, kad funkciją ψ nusako jos radialieji koeficientai.

Lema 15.3 (Silpnieji sprendiniai)**.** *Tegul funkcijos u ir f tolydžios atvirajame intervale J. Tarkime, $\int_J uq''\,\mathrm{d}r = \int_J fq\,\mathrm{d}r$ kiekvienai glodžiajai funkcijai q, lygiai nuliui už uždarojo aprėžto intervalo, esančio J viduje. Tada u yra du kartus tolydžiai diferencijuojama ir $u'' = f$.*

Įrodymas. Fiksuokime $r_0 \in J$ ir apibrėžkime $\Phi(r) = \int_{r_0}^r \int_{r_0}^t f(s)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$. Tada $\Phi'' = f$. Du kartus integruodami dalimis, gauname $\int \Phi q'' = \int fq$. Taigi funkcijai $w = u - \Phi$ galioja $\int wq'' = 0$ kiekvienai tokiai q. Pasirinkime dvi tokias funkcijas q_0 ir q_1, kurioms $\int q_0 = 1$, $\int rq_0 = 0$, $\int q_1 = 0$ ir $\int rq_1 = 1$ (lokalaus glodžiojo kauburėlio ir jo pastūmos tiesinius darinius). Kiekvienai tokiai q funkcija $\tilde q = q - (\int q)q_0 - (\int rq)q_1$ tenkina $\int \tilde q = \int r\tilde q = 0$. Todėl funkcija $y(r) = \int_a^r \int_a^t \tilde q(s)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$, kur a mažesnis už visus atramų taškus, lygi nuliui už uždarojo aprėžto intervalo ir tenkina $y'' = \tilde q$. Taigi $\int w\tilde q = \int wy'' = 0$. Vadinasi, $\int wq = A\int q + B\int rq$, t.y. $\int (w - A - Br)q = 0$ kiekvienai q, kur $A = \int wq_0$ ir $B = \int wq_1$. Tolydžioji funkcija, turinti šią savybę, lygi nuliui. Priešingu atveju jos realioji arba menamoji dalis mažame intervale būtų vieno ženklo, o jame esantis kauburėlis q duotų nenulinį integralą. Taigi $u = \Phi + A + Br$ yra du kartus tolydžiai diferencijuojama ir $u'' = \Phi'' = f$. ∎

Kiekvienas polinomas yra narių $|x|^{2j}\,p(x)$, kuriems $p \in \mathcal{V}_l$, suma. Tegul $N \geq 2$. Prisiminkime 13-osios paskaitos Gauso funkciją $g(x) = e^{-|x|^2/2s^2}$ su fiksuotu ilgiu $s > 0$. Daugyba iš $|x|^2$ komutuoja su operatoriais L_j (Teiginys 13.4) ir injektyviai atvaizduoja $\mathcal{P}_{N-2}$ į $\mathcal{P}_N$. Todėl operatoriaus L^2 tikrinės vertės erdvėje $|x|^2\,\mathcal{P}_{N-2}g$ yra $\hbar^2 l(l+1)$, kai $l = N-2, N-4, \ldots$ (§ 13.4), o erdvėje $\mathcal{V}_N g$ – tikrinė vertė $\hbar^2 N(N+1)$. Abi erdvės susikerta tik taške 0. Jų dimensijų suma lygi $\mathcal{P}_N$ dimensijai, todėl $\mathcal{P}_N = \mathcal{V}_N \oplus |x|^2\,\mathcal{P}_{N-2}$. Kadangi $\mathcal{P}_0 = \mathcal{V}_0$ ir $\mathcal{P}_1 = \mathcal{V}_1$, indukcija pagal N duoda teiginį.

Teorema 15.4 (Vandenilio spektras)**.** *Operatoriaus H spektras yra*

$$\sigma(H) = \left\{-\frac{\mathrm{Ry}}{n^2} :\ n = 1, 2, \ldots\right\} \cup [0, \infty), \qquad \sigma_{\mathrm{ess}}(H) = [0, \infty).$$

Kiekviena operatoriaus H tikrinė vertė yra vienas iš skaičių $-\mathrm{Ry}/n^2$. Jos tikrinio poerdvio dimensija yra n^2. Šį poerdvį generuoja Teoremos 15.1 funkcijos.

Įrodymas.

1. *Radialieji koeficientai.* Tegul $H\psi = E\psi$ ir $\psi \neq 0$. Pagal Teiginį 14.8 turime $E = -\hbar^2\eta^2/2m$, kai $\eta > 0$. Tegul $p \in \mathcal{V}_l$. Kadangi funkcija ψ tolydi ir aprėžta, koeficientas u_p tolydus ir $|u_p(r)| \leq r \sup|\psi| \int_{S^2} |p|\,\mathrm{d}\Omega$. Pagal Koši ir Švarco nelygybę sferoje gauname $\int_0^\infty |u_p|^2\,\mathrm{d}r \leq \int_{S^2} |p|^2\,\mathrm{d}\Omega\ \|\psi\|^2$.
2. *Radialioji lygtis.* Tegul q yra glodi funkcija, lygi nuliui už uždarojo aprėžto intervalo, esančio $(0, \infty)$ viduje. Apibrėžkime $\zeta(x) = q(|x|)p(x)/|x|^{l+1}$. Pagal Teiginį 13.11 turime $\zeta \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ir $H\zeta = (H_l q)(|x|)p(x)/|x|^{l+1}$. Integruodami sferinėmis koordinatėmis, gauname $\langle \zeta, \psi\rangle = \int_0^\infty \overline{q} u_p\,\mathrm{d}r$. Taip pat $\langle H\zeta, \psi\rangle = \int_0^\infty \overline{H_l q}\,u_p\,\mathrm{d}r$. Kadangi $\langle H\zeta, \psi\rangle = \langle \zeta, H\psi\rangle = E\langle \zeta, \psi\rangle$, padaliję iš $-\hbar^2/2m$ realiosioms q, o dėl tiesiškumo – kiekvienai q, gauname
$$\int_0^\infty q'' u_p\,\mathrm{d}r = \int_0^\infty q\left(\frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2}{a_0 r} + \eta^2\right)u_p\,\mathrm{d}r.$$
Pagal Lemą 15.3 koeficientas u_p yra du kartus tolydžiai diferencijuojamas ir tenkina radialiąją lygtį $H_l u_p = E u_p$.

3. *Reguliarusis sprendinys.* Tegul $c_0 = 1$. Koeficientus c_k apibrėžkime rekursija (15.2). Arba eilutė baigiasi, arba kiekvienas c_k nenulinis ir $c_{k+1}/c_k \to 0$. Abiem atvejais eilutė $v = \sum_k c_k r^k$ konverguoja kiekvienam r. Ją galime diferencijuoti panariui, o funkcija $u_1 = r^{l+1}e^{-\eta r}v$ tenkina radialiąją lygtį. Vronskianas $W = u_1 u_p' - u_1' u_p$ pastovus, nes $W' = u_1 u_p'' - u_1'' u_p = 0$. Kadangi $u_1(r)/r^{l+1} \to v(0) = 1$, kai $r \to 0$, galime pasirinkti $\epsilon \in (0,1)$ taip, kad $r^{l+1}/2 \le u_1(r) \le 2r^{l+1}$ intervale $(0,\epsilon]$. Tarkime, $W \neq 0$. Intervale $(0,\epsilon]$ turime $(u_p/u_1)' = W/u_1^2$. Iš čia gauname ryšius

$$u_p(r) = u_1(r)\Big(\frac{u_p(\epsilon)}{u_1(\epsilon)} - W\int_r^\epsilon \frac{\mathrm{d}s}{u_1(s)^2}\Big), \qquad \int_r^\epsilon \frac{\mathrm{d}s}{u_1(s)^2} \ge \frac{r^{-2l-1} - \epsilon^{-2l-1}}{4(2l+1)},$$

iš kurių pakankamai mažiems r gauname $\big|u_p(r)\big| \ge b\,r^{-l}$ su tam tikru $b > 0$. Tai prieštarauja pirmojo žingsnio įverčiui $\big|u_p(r)\big| \le \mathrm{const}\cdot r$. Taigi $W = 0$. Pažymėkime $\beta = u_p(\epsilon)/u_1(\epsilon)$. Sprendinys $w = u_p - \beta u_1$ tenkina $w(\epsilon) = 0$ pagal β pasirinkimą. Jo ir funkcijos u_1 vronskianas yra $u_1 w' - u_1' w = W = 0$. Taške ϵ iš čia gauname $u_1(\epsilon)w'(\epsilon) = 0$. Kadangi $u_1(\epsilon) > 0$, turime $w'(\epsilon) = 0$. Pagal Lemos 10.5 įrodymą kiekviename uždarajame aprėžtame intervale, esančiame $(0,\infty)$ viduje, gauname $w = 0$. Todėl $u_p = \beta u_1$.

4. *Kvadratinis integruojamumas.* Jei eilutė nesibaigia, visi c_k nenuliniai ir $(k+1)c_{k+1}/c_k \to 2\eta$. Todėl, kai $k \ge K$, koeficientai c_k yra vieno ženklo ir $|c_{k+1}| \ge (3\eta/2)\,|c_k|\,/(k+1)$. Tada gauname įvertį

$$|v(r)| \ge |c_K|\;K!\left(\frac{3\eta}{2}\right)^{-K}\Big(e^{3\eta r/2} - \sum_{k<K}\frac{(3\eta r/2)^k}{k!}\Big) - \Big|\sum_{k<K} c_k r^k\Big|,$$

iš kurio matome, kad funkcija u_1 auga ne lėčiau kaip $e^{\eta r/2}$. Todėl ji nėra kvadratiškai integruojama. Koeficientas u_p kvadratiškai integruojamas, todėl $u_p = 0$, nebent eilutė baigiasi, t.y. $\eta = 1/na_0$ su sveikuoju $n \ge l+1$.

5. *Visi koeficientai lygūs nuliui.* Tarkime, $u_p = 0$ kiekvienam l ir kiekvienam $p \in \mathcal{V}_l$. Kai $p \in \mathcal{V}_l$ ir $j \ge 0$, imkime 13-osios paskaitos Gauso funkciją g. Integruodami sferinėmis koordinatėmis, gauname $\big\langle |x|^{2j}\,pg, \psi\big\rangle = \int_0^\infty r^{2j+l+1}e^{-r^2/2s^2}u_p(r)\,\mathrm{d}r = 0$. Pagal aukščiau pateiktą polinomų skaidinį vektorius ψ ortogonalus kiekvienai $Q_N g$, todėl ir kiekvienai $h_{n_1n_2n_3}$. Pagal Teoremą 13.6 gauname $\psi = 0$.

6. *Tikrinės vertės.* Jei skaičius E nėra vienas iš $-\mathrm{Ry}/n^2$, tai pagal ketvirtąjį žingsnį visiems radialiesiems koeficientams galioja $u_p = 0$. Pagal penktąjį žingsnį $\psi = 0$. Taigi kiekviena tikrinė vertė yra vienas iš skaičių $-\mathrm{Ry}/n^2$. Kai $E = -\mathrm{Ry}/n^2$, ketvirtasis žingsnis duoda $u_p = 0$, jei $l \ge n$. Kai $l \le n-1$, trečiasis žingsnis duoda $u_p = \beta(p)u_{nl}$, kur $u_{nl} = r^{l+1}e^{-r/na_0}v$ yra Teoremos 15.1 funkcija. Pasirinkime kiekvienos $\mathcal{V}_l$ bazę $(p_{l,i})$, kai $l \le n-1$. Pagal penktąjį žingsnį tiesinis atvaizdavimas $\psi \mapsto (\beta(p_{l,i}))_{l,i}$ iš tikrinio poerdvio į $\mathbb{C}^{n^2}$ yra injektyvus. Todėl tikrinio poerdvio dimensija ne didesnė kaip n^2. Pagal Teoremą 15.1 ji lygi tiksliai n^2, o poerdvį generuoja ten rastos funkcijos.

7. *Spektras.* Pagal Teoremą 14.7 kiekvienas spektro $\sigma(H)$ taškas žemiau 0 yra tikrinė vertė. Kiekvienas $-\mathrm{Ry}/n^2$ taip pat yra tikrinė vertė. Pritaikę Teiginį 14.5 ir Teoremą 14.7, gauname teiginį. ∎

Ankstesnėje, 13-ojoje paskaitoje, klausėme, į kokį savijungį operatorių erdvėje $L^2(0,\infty)$ virsta hamiltonianas funkcijoms $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ ir kokia jo sritis. Aukščiau pateiktam įrodymui atsakymo nereikia. Jį pateiksime be įrodymo.

Teorema 15.5 (Sektoriai · *cituojama*)**.** *Tegul H yra H_0 arba $H_0 - C/|x|$ su $C > 0$, apibrėžtas srityje $D(H_0)$. Kiekvienam l ir μ projekcija į vektorius $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ atvaizduoja $D(H)$ į save ir komutuoja su H. Užrašytas per u, hamiltonianas H šiuos vektorius veikia kaip savijungis operatorius A_l erdvėje $L^2(0,\infty)$: $A_l u = H_l u$ funkcijoms $u \in L^2(0,\infty)$, kurių u ir u' absoliučiai tolydžios kiekviename uždarajame aprėžtame intervale, esančiame $(0,\infty)$ viduje, ir $H_l u \in L^2(0,\infty)$. Kai $l = 0$, dar turi galioti $\lim_{r\to 0}(u(r) - ru'(r)) = 0$.*

Tai Teschl knygos (10.45)–(10.50) ir Teorema 10.8 vienetais $\hbar^2/2m = 1$. Funkcijai u, tolydžiai diferencijuojamai intervale $[0,\infty)$, sąlyga atvejui $l = 0$ reiškia $u(0) = 0$. Ji pašalina $u = e^{-\eta r}$ – § 14.2 nagrinėtos funkcijos $e^{-\eta|x|}/|x|$ radialiąją funkciją. Aukščiau pateiktame įrodyme tą patį padarė įvertis $|u_p(r)| \le \text{const}\cdot r$. Jis pašalino antrąjį sprendinį, kurio modulis taško 0 aplinkoje ne mažesnis už r^{-l}, padaugintą iš teigiamos konstantos. Kai $l = 0$, tai konstanta.

Savikontrolė 15.1

1. Iš rekursijos raskite v, kai $n = 3$ ir $l = 0$.
2. Teorema 15.1 duoda tik apatinį kiekvieno tikrinio poerdvio įvertį. Taikydami Teoremos 15.4 įrodymo žingsnius, parodykite, kad $-\text{Ry}/5$ nėra operatoriaus H tikrinė vertė ir kad lygmuo $n = 3$ neturi dešimto nepriklausomo tikrinio vektoriaus.

15.2 Išsigimimas n^2

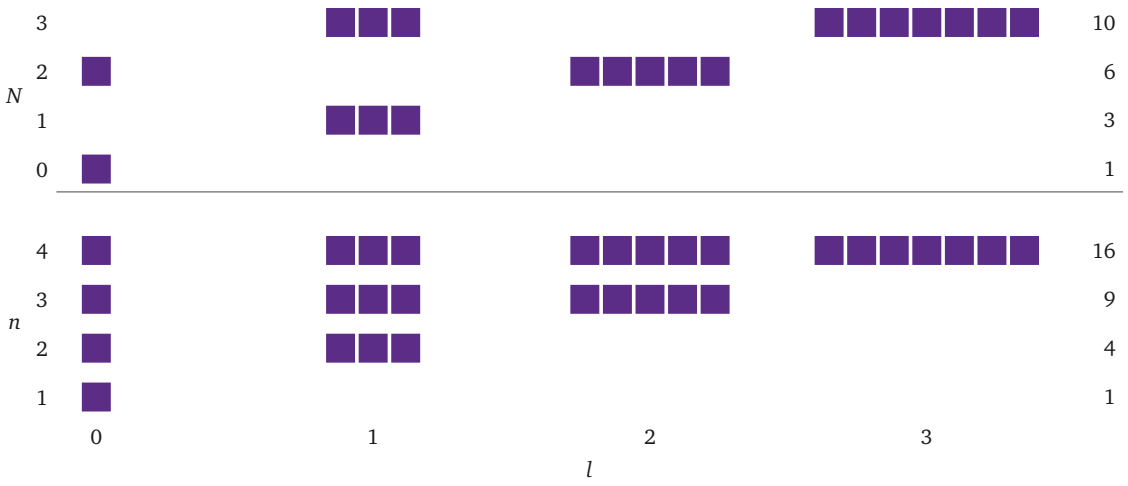
Lygmeniui $-\text{Ry}/n^2$ priklauso būsenos, kurių judesio kiekio momentai $l = 0, 1, \ldots, n-1$. Kiekvienam l yra $2l{+}1$ nepriklausomų būsenų, taigi iš viso $\sum_{l=0}^{n-1}(2l{+}1) = n^2$. Spektroskopijoje $l = 0, 1, 2, 3$ žymimi raidėmis s, p, d, f. Todėl lygmuo $n = 2$ turi vieną $2s$ būseną ir tris $2p$ būsenas. Lygmuo $n = 3$ turi $3s$, $3p$ ir $3d$ – iš viso $1 + 3 + 5 = 9$ būsenų.

Dalį šio išsigimimo paaiškina posūkiai. Kiekvienas $U(R)$ komutuoja su daugyba iš V, kuris priklauso tik nuo $|x|$. Pagal § 13.1 savikontrolę erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ir pirmąjį bei trečiąjį Lemos 14.1 teiginius kiekvienas $U(R)$ atvaizduoja $D(H_0)$ į save ir komutuoja su H_0. Taigi posūkiai išlaiko operatoriaus H tikrinius poerdvius. Kiekvienas jų yra ištisų multipletų suma (Hall, p. 397), kaip ir tikimės iš hamiltoniano, komutuojančio su posūkiais, pagal *Kvantinės mechanikos I* Išvadą 7.5. Posūkiai lemia bendrą energiją vieno l būsenoms, kurių yra $2l + 1$. Daugiau iš jų neišplaukia. Iš posūkių neišplaukia, kad momentai $l = 0, 1, \ldots, n-1$ priklauso vienam lygmeniui. Kaip § 13.6 osciliatoriuje, tai lemia didesnė simetrija. Papildomam skaitymui: Hall knygos Teoremose 18.14 ir 18.16 ši simetrija paaiškinta Rungės ir Lenco vektoriumi. Šia konstrukcija nesiremiame.

Paveiksle 15.3 vandenilio lygmenys parodyti greta Pavyzdžio 13.13 osciliatoriaus lygmenų. Osciliatoriaus lygmeniui N priklauso po vieną kiekvieno $l = N, N-2, \cdots \ge 0$ multipletą, o vandenilio lygmeniui n – po vieną kiekvieno $l = 0, 1, \ldots, n-1$ multipletą. Abiem atvejais posūkiai lemia, kad kiekvieno multipleto $2l + 1$ būsenos priklauso vienam lygmeniui, bet nelemia, kad keli multipletai priklausytų tam pačiam lygmeniui.

Savikontrolė 15.2

1. Kiek nepriklausomų operatoriaus H būsenų turi energiją žemiau $-\text{Ry}/36$? Kokie judesio kiekio momentai l pasitaiko lygmenyje $n = 5$?



15.3 pav.: Osciliatoriaus erdvėje būsenos jo lygmenyse $N = 0, \ldots, 3$ (viršuje) ir vandenilio būsenos jo lygmenyse $n = 1, \ldots, 4$ (apačioje), po vieną langelį kiekvienai nepriklausomai būsenai. Eilutė yra vienas lygmuo, o eilutės išdėstytos energijos didėjimo tvarka, ne pagal mastelį. Grupė iš $2l+1$ langelių virš stulpelio l yra vienas multipletas, o skaičius eilutės dešinėje yra lygmens dimensija, $(N+1)(N+2)/2$ arba n^2.

15.3 Balmerio linijos

Atomas iš lygmens n gali pereiti į žemesnį lygmenį n' ir išspinduliuoti fotoną, nusinešantį energijų skirtumą. Tai ryšio su šviesa taisyklė, kurios čia neišvedame, kaip 13-osios paskaitos fizikos intarpe. Energijos E fotono bangos ilgis yra $\lambda = 2\pi\hbar c/E$, kur c – šviesos greitis.

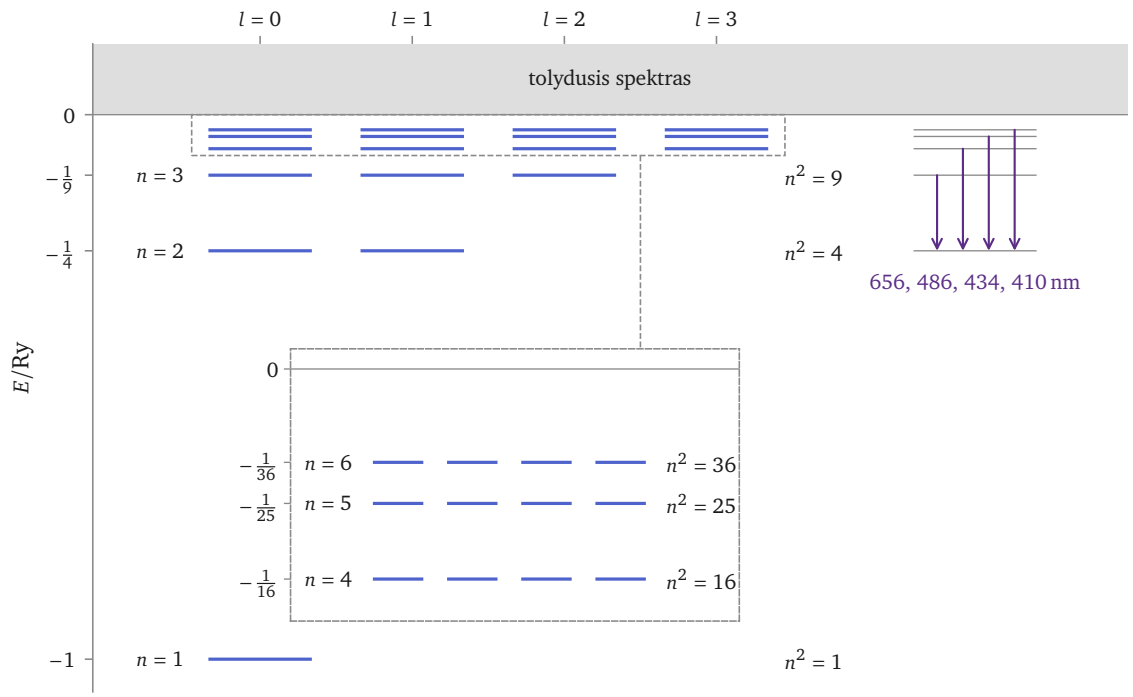
Pavyzdys 15.6 (Balmerio linijos)**.**

1. *Energijos.* Pereinant iš $n \geq 3$ į $n' = 2$, išspinduliuojama $\mathrm{Ry}(1/4 - 1/n^2)$ energija. Kai $n = 3$, ji lygi $5\mathrm{Ry}/36 \approx 1.89\,\mathrm{eV}$.
2. *Bangos ilgiai.* Apibrėžę *Rydbergo konstantą* $R_\infty = \mathrm{Ry}/2\pi\hbar c \approx 1.0974 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1}$, gauname
$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty\Big(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\Big).$$
Kai $n = 3, 4, 5, 6$, iš čia gauname 656.1, 486.0, 433.9 ir 410.1 nm – keturias regimosios srities linijas: raudoną, žydrą ir dvi violetines.
3. *Matavimas.* Vandenilio linijų bangos ilgiai yra 656.3, 486.1, 434.0 ir 410.2 nm (NIST, ore). Kiekviena prognozė mažesnė 0.03%. Protonas taip pat juda. Masę m pakeitus redukuotąja mase $mm_p/(m + m_p)$, bangos ilgiai padidėja 0.05%. Ore jie sumažėja 0.03%.

Paveiksle 15.4 kartu parodyti lygmenys, jų išsigimimas ir šios keturios linijos. Linijos tankėja, nes lygmenys tankėja link 0. Virš 0 yra tolydusis spektras.

Savikontrolė 15.3

1. Pereinant iš $n = 2$ į $n' = 1$, išspinduliuojama Laimano α linija. Raskite jos bangos ilgį.



15.4 pav.: Vandenilio lygmenys $-\mathrm{Ry}/n^2$, kai $n \le 6$. Lygmuo pažymėtas stulpeliuose $l \le n-1$, o stulpeliai $l > 3$ nenubraižyti. Greta lygmens nurodytas jo išsigimimas. Padidintas fragmentas rodo brūkšniniu stačiakampiu pažymėtą sritį žemiau 0, kurioje yra lygmenys $n = 4, 5, 6$, savo energijos skalėje. Rodyklės, atskiroje juostoje, yra keturios Pavyzdžio 15.6 Balmerio linijos, iš $n = 3, 4, 5, 6$ į $n' = 2$. Jos rodo tik energijas ir nieko nesako apie l. Pilka juosta $E \ge 0$ yra tolydusis spektras.

Fizikinis pagrindas

Balmeris 1885 metais iš keturių Angstremo išmatuotų linijų rado taisyklę $1/\lambda \propto \frac{1}{4} - 1/n^2$. Čia ji išplaukia iš operatoriaus H ir jo srities, o R_∞ – iš $\hbar$, m, e, ε_0 ir c. Elektrono ir protono savieji sukiniai, kurių čia neįtraukėme, kiekvieną liniją suskaido dar smulkiau. Elektrono sukinys susietas su jo orbitiniu judesio kiekio momentu, kaip natrio dublete (*Kvantinė mechanika I*, §13.6). Protono sukinys pagrindinę būseną suskaido į du *Kvantinės mechanikos I* 10-osios paskaitos 21 cm linijos lygmenis. Šis suskilimas proporcingas elektrono tankiui ties protonu: $|\psi_1(0)|^2 / \|\psi_1\|^2 = 1/\pi a_0^3$.

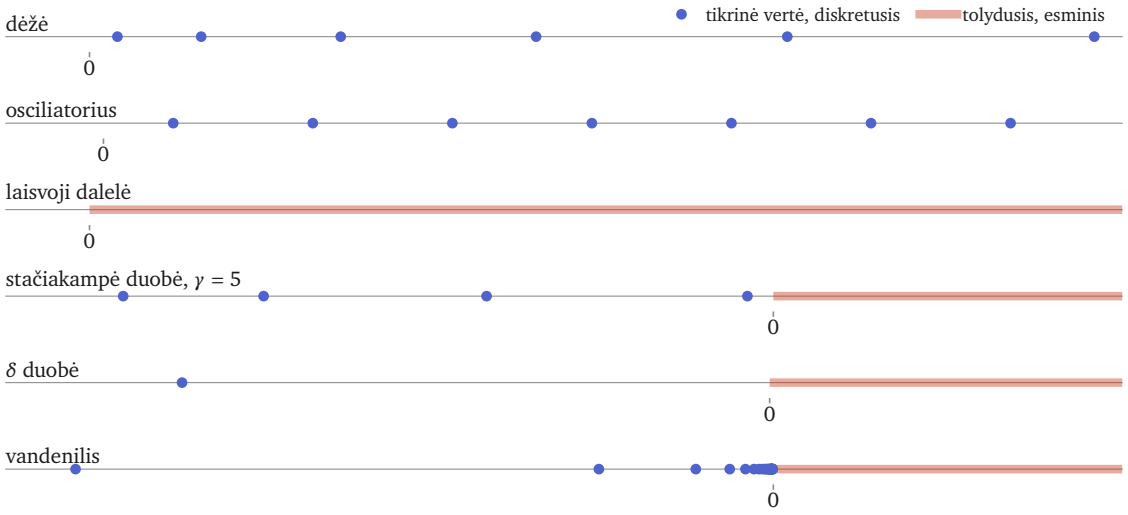
15.4 Kas yra tolydžioji kvantinė sistema

Šiame kurse dalelei uždavėme keturis *Kvantinės mechanikos I* klausimus. Tolydumas pakeitė kiekvieną atsakymą. Šiame kurse tolydžioji kvantinė sistema visų pirma yra dalelė, kurios koordinatė gali įgyti bet kurią kontinuumo vertę. Jos neaprėžtiesiems stebiniams reikia sričių. Jos matavimo rezultatus nusako spektriniai matai, o matavimo rezultatų skirstinys gali neturėti taškinių svorių.

Būsenos. Būsena yra vienetinio vektoriaus spindulys begalinės dimensijos erdvėje: intervalo, tiesės arba erdvės L^2. Jos vektoriai yra funkcijų klasės. Koordinatė joje neturi tikrinio vektoriaus. Sklaidos sprendinys, kuris potencialo kairėje yra $e^{ikx} + re^{-ikx}$, nėra kvadratiškai integruojamas, todėl jis nėra būsena. Esant 11-osios paskaitos potencialams, krintantis

laisvasis paketas φ duoda tikrąją būseną $\Omega_{\text{in}}\varphi$, kuri ankstyvuoju laiku juda kaip φ, kintantis pagal laisvąją evoliuciją (Teorema 11.7). Tiesėje erdvė nėra pasirinkimo dalykas. Kiekviena stipriai tolydi neredukuojama Veilio pora, esant fiksuotam $\hbar$, yra tiesės pora, tikslumu iki unitariojo atvaizdavimo (Teorema 9.5).

Stebiniai. Stebinys yra savijungis operatorius su savo sritimi. Simetrinio operatoriaus nepakanka. Dėžės judesio kiekio operatorius P_D yra simetrinis ir nesavijungis, o jo savijungiai variantai P_θ duoda skirtingus matavimo rezultatus (3-oji paskaita). Nepakanka ir formulės. Vandenilio taisyklė $-(\hbar^2/2m)\Delta - C/|x|$ srityje $D(H_0)$ apibrėžia savijungį operatorių, kurio mažiausia energija $-\text{Ry}$. Kiti jos savijungiai plėtiniai iš glodžiųjų funkcijų, lygių nuliui koordinačių pradžios aplinkoje, kiekvienas turi lygmenį žemiau $-\text{Ry}$ (§ 14.2). Savijungio operatoriaus spektras yra skaičių, turinčių artutinius tikrinius vektorius, aibė (Teorema 6.3). Dėžėje ir osciliatoriuje jis diskretusis, laisvajai dalelei – tolydusis. Baigtinėje duobėje ir vandenilyje yra abi dalys. Paveiksle 15.5 surinkti šie spektrai.



15.5 pav.: Kurso energijos spektrai, po vieną eilutėje, su Paveikslo 6.2 žymenimis. Energijos vienetas eilutėse skiriasi, bendras tik žymuo 0: E_1 dėžei, $\hbar\nu$ osciliatoriui, V_0 duobei, $m\alpha^2/2\hbar^2$ δ duobei ir Ry vandeniliui.

Matavimas. Matuojant klausiama, ar stebinio A vertė priklauso intervalui I. Spektrinis matas nusako atsakymo tikimybę (Postulatas 5.6). Jei būsenoje, kurią atitinka vienetinis vektorius ψ, atsakymo „taip“ tikimybė teigiama, tai po atsakymo „taip“ būsena yra vektoriaus $E_A(I)\psi$ spindulys. Koordinatės matavimas intervale su staigiomis ribomis gali palikti būseną, kurios energijos arba judesio kiekio kvadratų vidurkis begalinis, kaip dėžėje (§ 2.6) ir tiesėje (Pavyzdys 5.7). Iš kairės krintančiam paketui, kurio laisvieji judesio kiekiai tokie artimi $\hbar k$, kad $|t(p/\hbar)|^2$ jiems beveik nekinta, $|t(k)|^2$ yra apytikrė vėlyvojo laiko tikimybė gauti rezultatą dešinėje (Teorema 11.8).

Evoliucija. Evoliucija yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Jos generatorius savijungis (Stounas, Teorema 7.8). Taigi savijungumo reikia dukart. Tik savijungis operatorius yra spektrinio mato integralas, o šis matas duoda matavimo rezultatus (Teorema 5.4). Tik savijungis operatorius, padalytas iš $\hbar$, generuoja stipriai tolydžią unitariųjų operatorių grupę. Laike kinta kiekviena būsena, net ir nepriklausanti sričiai $D(H)$. Funkcija $t \mapsto U_t\psi$ normos prasme tenkina Šrėdingerio lygtį tiksliai tada, kai $\psi \in D(H)$ (dėžei – Teorema 2.2, bendruoju atveju – Teiginys 7.3). Vienetinis vektorius priklauso sričiai $D(H)$ tiksliai tada,

kai jo energijos matavimo rezultatų kvadratų vidurkis baigtinis (§ 1.7 ir Teorema 5.4). Esant potencialui tiesėje, dalies $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ būsenos lieka prie duobės. Kiekviena būsena $\Omega_{\mathrm{out}}\chi$ palieka kiekvieną aprėžtą intervalą (Teorema 12.6).

Kursas *Kvantinė mechanika III: Pagrindai* nagrinėja tai, ko šiame kurse neaptarėme: būsenas, kurios yra tankio operatoriai begalinės dimensijos erdvėje, bendresnius už spektrinius matus matavimus ir klausimą, kas yra stebėjimas.

Vandenilis

Būsenos: lygmenys $-\mathrm{Ry}/n^2$ turi tikrinius vektorius $p(x)v(|x|)e^{-|x|/na_0}$, kur $p \in \mathcal{V}_l$ ir $l \le n-1$ (Teorema 15.1). Jie generuoja kiekvieną tikrinį poerdvį (Teorema 15.4). *Stebiniai:* energijos operatorius $H = H_0 - C/|x|$, savijungis srityje $D(H_0)$ (Teorema 14.2), turi spektrą $\{-\mathrm{Ry}/n^2\} \cup [0,\infty)$. Kiekvienas lygmuo turi tiksliai n^2 nepriklausomų būsenų (Teorema 15.4). *Matavimas:* tikrinant, ar energija priklauso intervalui, nesikertančiam su $\{-\mathrm{Ry}/n^2\} \cup [0,\infty)$, atsakymas „taip“ gaunamas su tikimybe 0 (Teorema 15.4 ir Teorema 6.4, cituojama).

Santrauka.

- *Vandenilio lygmenys*: $-\mathrm{Ry}/n^2$, kiekvienas su tiksliai n^2 nepriklausomų tikrinių vektorių. Kitų tikrinių verčių nėra (Teoremos 15.1 ir 15.4).
- *Išsigimimas*: lygmuo $-\mathrm{Ry}/n^2$ turi judesio kiekio momentus $l = 0, 1, \dots, n-1$. Posūkiai lemia bendrą energiją kiekvieno l būsenoms, kurių yra $2l+1$. Tačiau iš posūkių neišplaukia, kad skirtingi l priklauso tam pačiam lygmeniui (§ 15.2).
- *Balmerio linijos*: $1/\lambda = R_\infty(1/4 - 1/n^2)$. Nuo išmatuotų linijų jos skiriasi ne daugiau kaip 0.03% (Pavyzdys 15.6).

Kurso pabaiga. Kurse *Kvantinė mechanika III: Pagrindai* prisiminsime šiuos atsakymus ir klausime, kas lieka neatsakyta.

Uždaviniai. Uždavinių lapas 15.

Savikontrolės atsakymai.

15.1 1. Čia $c_1 = -2/3a_0$ ir $c_2 = c_1(-2)/(2\cdot 3\cdot 3a_0) = 2/27a_0^2$, todėl $v = 1 - 2r/3a_0 + 2r^2/27a_0^2$. 2. Kai $E = -\mathrm{Ry}/5$, turime $\eta = 1/\sqrt{5}\,a_0$. Tada $\eta(k+l+1) - 1/a_0 \neq 0$ visiems sveikiesiems $k, l \ge 0$, nes $\sqrt{5}$ nėra sveikasis skaičius. Taigi nė viena eilutė nesibaigia, ketvirtasis žingsnis duoda $u_p = 0$ kiekvienam p, o penktasis – $\psi = 0$. Kai $n = 3$, ketvirtasis žingsnis duoda $u_p = 0$, kai $l \ge 3$, o trečiasis – $u_p = \beta(p)u_{3l}$, kai $l \le 2$. Erdvių $\mathcal{V}_0$, $\mathcal{V}_1$ ir $\mathcal{V}_2$ bazėms turime $1+3+5 = 9$ skaičius $\beta(p_{l,i})$. Pagal penktąjį žingsnį tikrinis vektorius, kurio visi šie skaičiai lygūs nuliui, yra nulinis. Dešimt nepriklausomų tikrinių vektorių turėtų nenulinį tiesinį darinį, kurio visi devyni skaičiai lygūs nuliui, todėl dešimto nėra.

15.2 1. Kadangi $-\mathrm{Ry}/n^2 < -\mathrm{Ry}/36$ tada ir tik tada, kai $n < 6$, tai lygmenys $n = 1, \dots, 5$ su $1+4+9+16+25 = 55$ būsenomis. Kai $n = 5$, turime $l = 0$, 1, 2, 3 ir 4.

15.3 1. Gauname $1/\lambda = R_\infty(1 - \frac{1}{4})$, todėl $\lambda \approx 121.5\,\mathrm{nm}$ – ultravioletinėje srityje.

Literatūra

Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Teoremos 10.2 ir 10.3 (p. 222–223), (10.45)–(10.50) ir Teorema 10.8 (p. 229–230), Teorema 10.9 (p. 231–233). Hall, *Quantum*

Theory for Mathematicians, Teoremos 18.3 ir 18.4 (p. 397–400), Išvada 18.5 (p. 401), Teoremos 18.14 ir 18.16 (p. 406–407). NIST Atomic Spectra Database, H I linijos. Teschl knygos Teoremoje 10.9 (kartu su Teoremomis 10.2, 10.3 ir 10.8) Teoremos 15.4 neigiamos tikrinės vertės ir jų kartotinumai gaunami pirmiausia atskyrus kampinius kintamuosius. Hall knygos Teoremoje 18.4 ir Išvadoje 18.5 pateiktas to paties įrodymo eskizas ir cituojamas neigiamo spektro diskretumas.